

*Problema aproximado al real***1. Concentración de un contaminante en dos tipos de suelo**

Un laboratorio ambiental desea determinar si la concentración promedio de un contaminante orgánico X (medida en ppm) es mayor en suelos de zonas industriales (grupo 1) que en suelos de zonas residenciales (grupo 2). Se toman muestras independientes de ambos tipos de suelo y se obtienen los siguientes resultados:

- **Zona industrial (grupo 1):** $n_1 = 16$ muestras, $\bar{x}_1 = 2,85$ ppm, $s_1 = 0,50$ ppm.
- **Zona residencial (grupo 2):** $n_2 = 20$ muestras, $\bar{x}_2 = 2,35$ ppm, $s_2 = 0,45$ ppm.

Se asume que las concentraciones en ambos grupos siguen distribuciones normales con varianzas poblacionales iguales pero desconocidas.

- a) Establezca las hipótesis nula y alternativa para probar si la concentración promedio del contaminante X es mayor en la zona industrial que en la zona residencial. Defina claramente los parámetros involucrados.
- b) Realice la prueba de hipótesis con un nivel de significancia $\alpha = 0,05$. Calcule el estadístico de prueba, determine el valor crítico y concluya.
- c) Suponga ahora que se conoce que la desviación estándar poblacional común es $\sigma = \sigma_1 = \sigma_2 = 0,48$ ppm. Si la verdadera diferencia de medias es $\mu_1 - \mu_2 = 0,3$ ppm, calcule la probabilidad de cometer un error tipo II (β) y la potencia de la prueba ($1 - \beta$).

Parte computacional

- a) Implemente en Python (o R) el cálculo del estadístico t de Student para dos muestras independientes con varianzas iguales. Verifique el valor del estadístico pooled s_p , los grados de libertad ν y el valor crítico t_c .
- b) Grafique la distribución t con $\nu = 34$ grados de libertad, sombreando la región de rechazo y marcando el valor del estadístico calculado $t \approx 3,1$.
- c) Para el inciso c), implemente el cálculo de β y $1 - \beta$ usando la aproximación normal. Varíe el valor de la diferencia verdadera $\mu_1 - \mu_2$ desde 0 hasta 1,0 ppm en pasos de 0,05 y grafique la curva de potencia $1 - \beta$ en función de dicha diferencia.
- d) Determine el tamaño de muestra mínimo (igual en ambos grupos, $n_1 = n_2 = n$) necesario para lograr una potencia de al menos 0,80 cuando la diferencia verdadera es $\mu_1 - \mu_2 = 0,3$ ppm, manteniendo $\alpha = 0,05$ y $\sigma = 0,48$ ppm.

Solución**Inciso a)**

Sean μ_1 la concentración promedio del contaminante X en la zona industrial y μ_2 la concentración promedio en la zona residencial. Las hipótesis son:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_a : \mu_1 > \mu_2 \implies \mu_1 - \mu_2 > 0$$

Inciso b)

Primero se calcula la varianza pooled:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{15(0,50)^2 + 19(0,45)^2}{16 + 20 - 2}$$

$$s_p^2 = \frac{15(0,25) + 19(0,2025)}{34} = \frac{3,75 + 3,8475}{34} = \frac{7,5975}{34} \approx 0,2235$$

$$s_p \approx 0,4727 \text{ ppm}$$

El estadístico de prueba es:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{2,85 - 2,35}{0,4727 \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{1}{20}}}$$

$$t = \frac{0,50}{0,4727 \sqrt{0,1125}} = \frac{0,50}{0,4727 \times 0,3354} = \frac{0,50}{0,1586} \approx 3,15$$

Los grados de libertad son $\nu = n_1 + n_2 - 2 = 34$.

El valor crítico para una prueba unilateral derecha con $\alpha = 0,05$ y $\nu = 34$ es:

$$t_c = t_{34, 0,05} \approx 1,691$$

Regla de decisión: si $t > 1,691$, se rechaza H_0 .

Como $t \approx 3,15 > 1,691$, se rechaza H_0 .

Conclusión: Con un nivel de significancia $\alpha = 0,05$, existe evidencia suficiente para afirmar que la concentración promedio del contaminante X es mayor en la zona industrial que en la zona residencial.

Inciso c)

Se usa la aproximación normal con $\sigma = 0,48$ ppm. El error estándar de la diferencia de medias es:

$$\sigma_{\hat{\theta}} = \sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 0,48 \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{1}{20}} = 0,48 \times 0,3354 \approx 0,1610$$

El valor crítico en la escala del estimador $\hat{\theta} = \bar{x}_1 - \bar{x}_2$ es:

$$\theta_c = \theta_0 + z_{\alpha} \cdot \sigma_{\hat{\theta}} = 0 + 1,645 \times 0,1610 \approx 0,2648$$

La probabilidad de error tipo II cuando $\theta' = \mu_1 - \mu_2 = 0,3$ es:

$$\beta = P(\hat{\theta} < \theta_c \mid \theta' = 0,3) = P\left(Z < \frac{\theta_c - \theta'}{\sigma_{\hat{\theta}}}\right)$$

$$\beta = P\left(Z < \frac{0,2648 - 0,3}{0,1610}\right) = P(Z < -0,2187)$$

$$\beta \approx 0,4134$$

La potencia de la prueba es:

$$1 - \beta \approx 1 - 0,4134 = 0,5866$$

Es decir, la prueba tiene aproximadamente un 58,66 % de probabilidad de detectar una diferencia verdadera de 0,3 ppm.